DOCUMENT STORE DALAM APLIKASI

Menghubungkan MongoDB dan Firebase
ke aplikasi Laravel dan Node.js

MongoDB Firebase Laravel Node.js

Basis Data Non Relasional · IF611344 · 2 SKS · Semester 5 · Tim Dosen

```
terminal // toko-api

// dari shell
$ mongosh
> db.produk.insertOne(...)
// ke aplikasi
$ node app.js
Terhubung ke MongoDB
Server berjalan di :3000
```



CPMK DAN SUB-CPMK

CPMK-2

Mampu merancang skema dan melakukan operasi CRUD pada Document Store (MongoDB) serta menghubungkannya ke aplikasi.

SUB-CPMK 2

Mampu menghubungkan database MongoDB ke aplikasi backend sederhana.

Capaian materi hari ini: mahasiswa mampu menghubungkan database NoSQL ke dalam bahasa pemrograman.

TUJUAN HARI INI

1. Menjelaskan peran driver, ODM, dan SDK dalam menghubungkan aplikasi ke database.
2. Membedakan MongoDB dan Firebase Firestore, lalu memilih salah satunya untuk kasus tertentu.
3. Menulis connection string dan menyimpan kredensial dengan aman memakai file .env.
4. Membuat koneksi dan operasi CRUD ke MongoDB dari Laravel dan Node.js.
5. Menyiapkan Firebase, service account, dan Firestore, lalu menjalankan CRUD dari Laravel dan Node.js.

AGENDA HARI INI

KONSEP

Arsitektur aplikasi, driver, ODM, SDK

15 menit

PILIH

MongoDB atau Firestore, dan kapan memakainya

10 menit

SIAPKAN

Driver, file .env, service account

15 menit

LIVE CODING

Empat latihan CRUD

40 menit

DEBRIEF

Studi kasus, best practices, ringkasan

20 menit

... MATERI

DARI SHELL KE KODE

Aplikasi tidak mengetik di mongosh. Aplikasi memakai driver: library yang menerjemahkan kode menjadi perintah untuk server database.

```
mongosh // Pertemuan 3 sampai 5

db.produk.insertOne(
  { nama: "Mouse", harga: 150000 }
)
```



```
Node.js // hari ini

await col.insertOne(
  { nama: 'Mouse', harga: 150000 }
)
```

ARSITEKTUR TIGA LAPIS



Aturan emas: klien tidak pernah memegang kredensial database. Hanya backend.

DRIVER, ODM, SDK

DRIVER

Library resmi yang berbicara langsung dengan server database.

```
mongodb (Node.js)
ext-mongodb (PHP)
```

ODM

Lapisan di atas driver yang memetakan dokumen ke objek atau model.

```
Laravel MongoDB
Mongoose
```

SDK

Paket lengkap dari penyedia layanan, termasuk autentikasi.

```
Firebase Admin SDK
```

Connection string: alamat dan kredensial untuk terhubung ke database.

Service account: identitas server berupa file JSON untuk mengakses layanan Firebase.

TUJUH LANGKAH KONEKSI

1. Pasang driver atau SDK
2. Simpan kredensial di file konfigurasi
3. Buka koneksi satu kali saat aplikasi mulai
4. Pilih database dan collection
5. Jalankan operasi CRUD
6. Tangani error: koneksi gagal, data tidak ada, validasi gagal
7. Kembalikan hasil sebagai JSON

> Urutan ini sama untuk semua bahasa dan semua database. Yang berbeda hanya sintaksnya.

CRUD: SATU OPERASI, TIGA BENTUK

OPERASI	mongosh	Node.js (driver)	Laravel (Eloquent)
Create	`db.produk.insertOne({...})`	`await col.insertOne({...})`	`Produk::create([...])`
Read	`db.produk.find({})`	`await col.find({}).toArray()`	`Produk::all()`
Update	`db.produk.updateOne(f, {$set: {...}})`	`await col.updateOne(f, {$set: {...}})`	`$produk->update([...])`
Delete	`db.produk.deleteOne(f)`	`await col.deleteOne(f)`	`$produk->delete()`

> Kata await muncul di Node.js karena operasi database bersifat asinkron: hasilnya berupa Promise yang harus ditunggu.

MONGODB VS FIRESTORE

Aspek	MongoDB	Firebase Firestore
Model layanan	Self-hosted atau Atlas	Managed oleh Google
Struktur	Collection dan document	Document + subcollection
Kueri	MQL + aggregation pipeline	where, orderBy, limit
Akses	Driver di backend	SDK klien atau Admin SDK
Keamanan	Role dan jaringan	Authentication + Rules
Real-time	Change Streams	Listener bawaan
Biaya	Server atau tier Atlas	Per operasi baca dan tulis

Keduanya adalah Document Store: data berbentuk dokumen JSON di dalam collection.

KAPAN MEMILIH YANG MANA

PILIH MONGODB BILA

- Laporan dan agregasi yang kompleks
- Kontrol penuh atas data dan biaya
- Ada admin database di tim
- Data inti sistem

PILIH FIRESTORE BILA

- Real-time di aplikasi mobile atau web
- Tim kecil tanpa admin database
- Prototipe cepat dengan login pengguna
- Skala otomatis, tanpa urus server

Tidak ada yang selalu lebih baik. Banyak sistem produksi memakai keduanya.

... PERSIAPAN

CONNECTION STRING MONGODB

```
// lokal
mongodb://localhost:27017/toko
// MongoDB Atlas
mongodb+srv://user:password@cluster0.xxxxx.mongodb.net/toko
```

Bagian	Contoh	Arti
Skema	mongodb:// atau mongodb+srv://	Lokal atau Atlas (DNS SRV)
Kredensial	user:password@	Username dan password
Host	localhost:27017	Alamat dan port server
Database	/toko	Nama database

> Karakter khusus di password harus di-URL-encode. Contoh: @ menjadi %40.

DRIVER NODE.JS: MONGOCLIENT

db.js

```
import { MongoClient } from 'mongodb';
const client = new MongoClient(process.env.MONGODB_URI);
await client.connect();
const db = client.db('toko');
const col = db.collection('produk');
```

ID dari URL harus ObjectId

```
const doc = await col.findOne({
  _id: new ObjectId(req.params.id)
});
```

1. Buat MongoClient satu kali, pakai ulang.
2. Semua metode mengembalikan Promise: pakai async, await, try, catch.
3. find() menghasilkan cursor: ubah dengan toArray().

LARAVEL MONGODB

1. Aktifkan ekstensi PHP mongodb
2. Pasang paket dengan Composer

```
composer require mongodb/laravel-mongodb
```

3. Tambah koneksi mongodb di config/database.php

> Biarkan DB_CONNECTION bawaan Laravel. Model menyebut koneksinya sendiri.

app/Models/Produk.php

```
use MongoDB\Laravel\Eloquent\Model;

class Produk extends Model
{
  protected $connection = 'mongodb';
  protected $collection = 'produk';
  protected $fillable = [
    'nama', 'kategori', 'harga', 'stok'
  ];
}
```

SIMPAN DENGAN AMAN

JANGAN

```
const uri =
"mongodb+srv://admin:Rahasia123@..."
```

Password di kode ikut terunggah ke GitHub.

LAKUKAN

```
# file .env
MONGODB_URI=mongodb://localhost:27017
// kode
const uri = process.env.MONGODB_URI;
```

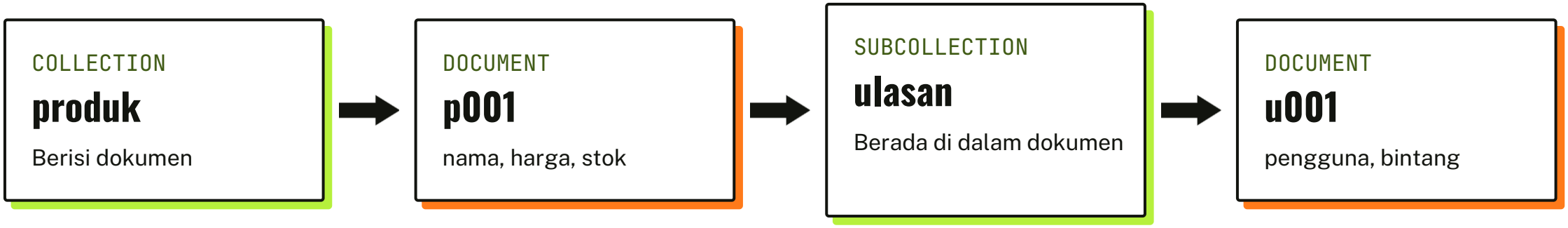
Kode hanya membaca nilai dari lingkungan.

.env masuk .gitignore

.env.example berisi nama variabel tanpa rahasia

User database dengan hak minimum

STRUKTUR FIRESTORE



Collection hanya berisi document. Document berisi field dan subcollection.

ID dokumen tidak ada di dalam data. Gabungkan sendiri: id: doc.id, ...doc.data()

FIREBASE ADMIN SDK

1. Buat proyek di Firebase Console
2. Aktifkan Firestore Database
3. Project settings, Service accounts, Generate new private key
4. Simpan serviceAccountKey.json di luar folder publik, masuk .gitignore

> Admin SDK punya hak penuh. Siapa pun yang memegang file ini dapat membaca dan menghapus seluruh data.

firebase.js

```
import { initializeApp, cert }
  from 'firebase-admin/app';
import { getFirestore }
  from 'firebase-admin/firestore';

initializeApp({
  credential: cert(serviceAccount)
});
export const db = getFirestore();
```

OPERASI DASAR FIRESTORE

Operasi	Metode (Node.js)	Catatan
Tambah, ID otomatis	col.add(data)	Mengembalikan referensi
Tambah, ID sendiri	col.doc(id).set(data)	Menimpa seluruh dokumen
Ubah sebagian	doc.set(data, { merge: true })	update() gagal bila belum ada
Baca satu	doc.get()	Cek snapshot.exists
Baca semua	col.get()	Hasil QuerySnapshot
Filter	col.where('harga', '>', 100000)	Composite index bila perlu
Hapus	doc.delete()	Subcollection tidak ikut

> Biaya dihitung per dokumen yang dibaca. Pakai limit() dan paginasi, jangan membaca seluruh collection.

... LIVE CODING, LATIHAN 1

MONGODB DENGAN LARAVEL

REST API katalog produk dengan CRUD dan filter.

```
GET    /api/produk
POST   /api/produk
GET    /api/produk/{id}
PUT    /api/produk/{id}
DELETE /api/produk/{id}
```

> Kirim header Accept: application/json agar error validasi berupa JSON.

ProdukController.php

```php
public function store(Request $r)
{
  $data = $r->validate([
    'nama'  => 'required|string',
    'harga' => 'required|integer|min:0',
  ]);
  return response()->json(
    Produk::create($data), 201
  );
}
```

... LIVE CODING, LATIHAN 2

MONGODB DENGAN NODE.JS

app.js · POST dan PUT

```
app.post('/produk', async (req, res) => {
  const hasil = await col().insertOne({
    ...req.body, dibuat: new Date()
  });
  res.status(201).json(hasil);
});

await col().updateOne(
  { _id: new ObjectId(id) },
  { $set: perubahan }
);
```

API yang sama dengan Latihan 1, bahasa berbeda.

insertedId dari insertOne, **matchedCount** dari updateOne, **deletedCount** dari deleteOne menentukan status 404.

Whitelist field pada PUT mencegah klien menyisipkan field apa saja, termasuk _id.

```
GET /laporan/kategori
$group + $sum + $avg
```

... LIVE CODING, LATIHAN 3

FIRESTORE DENGAN LARAVEL

Peringatan: Firestore di PHP memerlukan ekstensi gRPC. Di Windows gunakan WSL atau Docker bila gagal dipasang.

```
composer require
  kreait/laravel-firebase
  google/cloud-firestore
```

```
FIREBASE_CREDENTIALS=
storage/app/firebase/
serviceAccountKey.json
```

ProdukFirestoreController.php

```
private function koleksi() {
  return Firebase::firestore()
    ->database()
    ->collection('produk');
}

$ref = $this->koleksi()->add($data);

$ref->set($data, ['merge' => true]);
```

... LIVE CODING, LATIHAN 4

FIRESTORE DENGAN NODE.JS

app.js · GET dan POST

```
let q = col;
if (req.query.kategori)
  q = q.where('kategori', '==',
    req.query.kategori);
const snap = await q.get();
res.json(snap.docs.map(ubah));

const ref = await col.add({
  ...data,
  dibuat: FieldValue.serverTimestamp()
});
```

Tanpa ekstensi tambahan, jadi paling mudah dari keempat latihan.

doc.exists di Node.js adalah properti, di PHP adalah metode exists().

serverTimestamp() memakai jam server Firebase, bukan jam laptop.

Coba sendiri: route /ringkasan dengan AggregateField.count, sum, average.

... LIVE CODING, PENEGASAN

EMPAT LATIHAN, SATU POLA

Validasi input di backend

Jalankan operasi database

Periksa hasil: 404 bila kosong

Kembalikan JSON + status HTTP

... STUDI KASUS

APLIKASI TIKET KONSER

Sebuah aplikasi pemesanan tiket butuh dua hal sekaligus:

KEBUTUHAN A

Laporan penjualan per kategori tiket setiap hari.

KEBUTUHAN B

Notifikasi real-time ke aplikasi mobile saat tiket hampir habis.

Diskusi 5 menit: MongoDB, Firestore, atau keduanya? Berikan alasan.

TEMUKAN BUGNYA

BUG 1

```
const doc = await db
  .collection('produk')
  .findOne({ _id: req.params.id });
```

Data ada di database, tetapi hasilnya selalu null. Mengapa?

BUG 2

```
# .env Laravel
DB_CONNECTION=mongodb
```

php artisan serve menampilkan error: tabel sessions tidak ditemukan. Mengapa?

ERROR YANG SERING MUNCUL

Gejala	Penyebab dan perbaikan
ECONNREFUSED 127.0.0.1:27017	Service mongod belum berjalan. Jalankan service-nya.
Authentication failed	Username, password, atau authSource salah.
Server selection timed out	IP belum di-whitelist di Atlas, atau firewall memblokir.
Class MongoDB\Driver\Manager not found	Ekstensi PHP mongodb belum aktif. Cek php -m.
MONGODB_URI undefined	.env salah lokasi atau dotenv belum di-import.
Could not load default credentials	Path service account Firebase salah.
The query requires an index	Buka tautan di pesan error, lalu Create index.

ENAM ATURAN PRAKTIK BAIK

SATU KONEKSI
Buat sekali saat start, pakai bersama.

RAHASIA DI .ENV
Tidak pernah di kode atau repositori.

HAK MINIMUM
User database seperlunya, bukan admin.

VALIDASI INPUT
Jangan percaya klien. Pakai whitelist field.

STATUS TEPAT
400, 404, 422, dan 500 sesuai kasusnya.

BATASI KUERI
Pakai limit, paginasi, dan indeks.

... PENUTUP

RINGKASAN

1. Aplikasi mengakses database lewat driver, ODM, atau SDK. Kredensial hidup di .env.
2. MongoDB unggul di kueri dan agregasi. Firestore unggul di real-time dan tanpa admin.
3. Node.js memakai MongoClient dan ObjectId. Laravel memakai paket mongodb/laravel-mongodb.
4. Firebase Admin SDK memakai service account. Di PHP, Firestore memerlukan gRPC.
5. Pola CRUD sama di semua kombinasi: validasi, operasi, periksa hasil, kirim JSON.

TUGAS: API PERPUSTAKAAN BUKU

TUGAS 1

API dengan **MongoDB**. CRUD, filter, $push, dan agregasi $group.

TUGAS 2

API dengan **Firestore**. CRUD, filter, arrayUnion, dan laporan per kategori.

Pakai bahasa yang berbeda untuk setiap tugas: satu Laravel, satu Node.js.

Bagian A: 20	Tugas 1: 30	Tugas 2: 30	Refleksi: 20

Kumpulkan repositori, tangkapan layar bukti, dan REFLEKSI.md. Maksimal dikumpulkan: [pk. 23.59, satu hari sblm perkuliahan selanjutnya].